

◆解答◆

- ① (1) A イ B エ (2) A
 (3) 二酸化炭素 (4) ウ
 ② (1) ひまわり (2) 小笠原^{おがさわら}(気団)
 (3) 梅雨
 (4) (時速)11095(km)
 ③ (1) 酸素 (2) イ
 ④ (1) ウ, エ (2) 伝導 (3) ウ

◆解説◆

- ① (1) Aは植物であるイネ, Bは草食動物であるバッタがあてはまります。C, Dには肉食動物であるカエルやヘビがあてはまります。
 (2) 自然界では, 食べられるもののほうが食べるものよりも数が多い状態になっています。
 (3) 気体Xは, B, C, Dといった動物が呼吸^{こきゅう}によって放出している気体なので二酸化炭素になります。
 (4) 生物Bが増加すると, 生物Cは食物が多く^{てんてき}なるので増加します。また, 生物Aは天敵^{てんてき}が増加することになるので減少します。
- ② (2)(3) 夏が近づくにつれて, 南にある小笠原気団の勢力が強くなって雲の帯が北へ動き, 梅雨が明けて夏になります。
 (4) 気象衛星は地球の自転と同じ割合で回転^{わりあい}しているので, 24時間で1回転しています。気象衛星が回転する軌道^{きどう}の半径は,
 $6400 + 36000 = 42400(\text{km})$ なので, 気象衛星の速さは,
 $42400 \times 2 \times 3.14 \div 24 = 11094.6\cdots$, よって11095(km/時)になります。
- ③ (1) 実験1より, 最も軽いAが水素になり, 実験2より, 水によくとけるDがアンモニアになります。実験3より, 石灰水^{せっかいすい}を白くにごらせるBが二酸化炭素になるので, Cは酸素になります。
 (2) 鉄に塩酸を加えると水素が発生します。
- ④ (1) ふつう, 物質は温度が上がると体積が大きくなり, 温度が下がると体積が小さくなります。20℃のときに球が輪をちょうど通りぬけるため, 温度が変わることによって, 球の体積が小さくなるものを選びます。
 (3) ア, エは対流, イは放射^{ほうしゃ}です。